



PROJETO APLICADO I

Relatório Consolidado — Etapa 1 + Etapa 2

Empresa escolhida: ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)

Grupo AVA: 7

Alunos:

Lavínia Lara Pereira Sousa	RA:10780727	10780727@mackenzista.com.br
Miguel Fiaschi Silva	RA: 10776936	10776936@mackenzista.com.br
Matheus Faganelli	RA:10782660	10782660@mackenzista.com.br
Cláudio Basta Neto	RA: 10764325	10764325@mackenzista.com.br

Repositório Github:

https://github.com/Fiaschiii/PROJETO_APLICADO_GRUPO_7_MACKENZIE

Sumário

1. Glossário
2. Detalhamento da Empresa
3. Contexto do Estudo
 - 3.1. Objetivo Geral
 - 3.2. Perguntas Norteadoras da Análise
4. Análise Complementar: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
5. Apresentação dos Metadados
6. Análise Exploratória de Dados
7. Cronograma de Atividades
8. Organização do Repositório (GitHub)

1. Glossário

ANEEL

Agência Nacional de Energia Elétrica — autarquia federal que regula o setor elétrico brasileiro.

SIGA

Sistema de Informações de Geração da ANEEL — cadastro de todos os empreendimentos de geração de energia do Brasil.

ODS

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável — metas globais da Agenda 2030 da ONU.

Dataset

Conjunto de dados estruturado utilizado como base para a análise.

Metadados

Dados que descrevem outros dados: origem, estrutura, limitações e significado de cada campo.

EDA (Análise Exploratória de Dados)

Conjunto de técnicas estatísticas para entender a estrutura, os padrões e as anomalias de um dataset antes de analisá-lo a fundo.

Outlier

Valor que se distancia significativamente do padrão geral dos dados.

IQR (Intervalo Interquartil)

Medida de dispersão ($Q3 - Q1$) usada para identificar outliers estatisticamente.

Correlação

Medida estatística do grau de relação linear entre duas variáveis numéricas (varia de -1 a 1).

kW / MW

Quilowatt / Megawatt — unidades de potência elétrica ($1 \text{ MW} = 1.000 \text{ kW}$).

Potência Outorgada

Potência autorizada pela ANEEL para o empreendimento operar.

Potência Fiscalizada

Potência efetivamente verificada em operação pela ANEEL.

Garantia Física

Quantidade de energia que um empreendimento pode comercializar com segurança, homologada pelo MME.

Geração Distribuída

Geração de energia (geralmente solar) feita por unidades consumidoras de pequeno porte, próxima ao local de consumo.

UFV / EOL / UHE / PCH / CGH / UTE / UTN

Siglas de tipos de usina no SIGA: Fotovoltaica, Eólica, Hidrelétrica, Pequena Central Hidrelétrica, Central Geradora Hidrelétrica, Termelétrica e Termonuclear, respectivamente.

LGPD

Lei Geral de Proteção de Dados — legislação brasileira sobre tratamento de dados pessoais.

2. Detalhamento da Empresa

A organização escolhida pela equipe foi a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), autarquia federal responsável por fiscalizar e regular a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica no Brasil.

Com quase 30 anos de atuação, a ANEEL mantém um extenso trabalho de fiscalização sobre a comercialização de energia realizada pelas usinas produtoras, além de disponibilizar publicamente diversos conjuntos de dados sobre o setor elétrico nacional.

Tendo em vista isso, a equipe decidiu trabalhar com o dataset SIGA (Sistema de Informações de Geração da ANEEL), um cadastro oficial de todas as usinas geradoras de energia elétrica do Brasil. Esse dataset foi escolhido por permitir mapear a composição do parque gerador nacional por tipo de fonte, servindo de base para analisar a evolução das fontes renováveis na matriz elétrica brasileira, tema central do estudo do grupo.

3. Contexto do Estudo

3.1 Objetivo geral

Analisar a evolução e a composição do parque gerador de energia elétrica brasileiro a partir dos dados do SIGA (Sistema de Informações de Geração da ANEEL), com foco na participação de fontes renováveis na matriz elétrica nacional.

3.2 Perguntas norteadoras da análise

- Como está distribuída a matriz de geração de energia elétrica do Brasil por tipo de fonte (hídrica, eólica, solar, térmica, nuclear etc.)?
- Qual é a tendência de crescimento das fontes renováveis (eólica e solar) em relação às fontes convencionais ao longo do tempo, considerando a data de entrada em operação dos empreendimentos?
- Como a participação de cada fonte de energia varia entre os estados brasileiros, e existe concentração geográfica de fontes específicas (ex.: eólica no Nordeste)?

4. Análise Complementar: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS principal — ODS 7:

Energia limpa e acessível. O dataset SIGA permite avaliar diretamente o progresso do Brasil rumo a uma matriz energética mais limpa, acompanhando a evolução da capacidade instalada por fonte de energia (renovável x não renovável), o que se conecta diretamente à meta 7.2 da ODS 7 (aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global).

ODS secundária — ODS 13:

Ação contra a mudança global do clima. Ao mapear o avanço de fontes como eólica e solar em detrimento de fontes fósseis, a análise também dialoga com os esforços de mitigação das mudanças climáticas.

5. Apresentação dos Metadados

Nome do dataset: SIGA (Sistema de Informações de Geração da ANEEL).

Origem dos dados: Portal de Dados Abertos da ANEEL: dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/siga-sistema-de-informacoes-de-geracao-da-aneel (arquivos "siga-empreendimentos-geracao", disponíveis em CSV e XML, com dicionário de dados oficial em PDF).

Órgão responsável: ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) — e-mail institucional da área: siscg@aneel.gov.br.

Frequência de atualização: Mensal (o portal indica atualização mensal do conjunto; algumas visões públicas do banco são atualizadas diariamente).

Período de coleta / abrangência temporal: O dataset não tem um recorte fixo de anos, ele traz o cadastro histórico e corrente de todos os empreendimentos de geração do Brasil, desde usinas em fase anterior à outorga até usinas já revogadas/desativadas, com a data de entrada em operação de cada uma. Ou seja, é uma "fotografia" atualizada do parque gerador nacional, não uma série temporal fechada; para analisar evolução ao longo do tempo, o grupo usará a coluna de data de entrada em operação de cada usina.

Limitações identificadas:

- Como é uma base cadastral (não uma série temporal "fechada"), usinas revogadas ou fora de operação também aparecem, exigindo filtro pela fase do empreendimento antes de qualquer análise.
- Coordenadas geográficas (latitude/longitude) são aproximadas (ponto centróide do empreendimento), não a localização exata.
- Alguns campos (como sub-bacia hidrográfica) só são preenchidos para usinas de fonte hídrica, gerando valores nulos para as demais fontes.
- É um cadastro regulatório, então reflete a situação outorgada/registrada — pode haver defasagem entre o que está cadastrado e o que está fisicamente em operação no momento exato da consulta.

Informações complementares (itens exigidos na Etapa 2):

Sensibilidade dos dados: dataset público, sem dados pessoais sensíveis — é um cadastro de empreendimentos (pessoa jurídica), não de pessoas físicas.

Restrições de uso (LGPD): não se aplica diretamente, por não conter dados pessoais de pessoa física.

Proprietário do dado: ANEEL, sob a Lei de Acesso à Informação.

Validade: dado "vivo", atualizado mensalmente pela ANEEL; a versão utilizada neste trabalho foi baixada em outubro de 2026 e deve ser tratada como uma versão "congelada" para fins de reprodutibilidade da análise.

Descrição das principais colunas (dicionário de dados):

Campo	Descrição
DatGeracaoConjuntoDados	Data/hora em que o conjunto de dados foi processado e publicado
NomEmpreendimento	Nome da usina/empreendimento de geração
CodCEG	Código Único de Empreendimentos de Geração (identifica tipo de geração, fonte, UF, etc.)
SigUFPrincipal	UF principal onde está o empreendimento
SigTipoGeracao	Tipo de usina: UTN (nuclear), UTE (termelétrica), UHE (hidrelétrica), UFV (solar fotovoltaica), PCH (pequena central hidrelétrica), EOL (eólica), CGU (undi-elétrica), CGH (central geradora hidrelétrica)
DscFaseUsina	Fase atual do empreendimento (ex.: construção, operação, revogado)
NomFonteCombustivel	Nome da fonte/combustível utilizado
DscTipoOutorga	Tipo de outorga: Registro, Autorização ou Concessão
DatEntradaOperacao	Data de entrada em operação da 1ª unidade geradora — coluna-chave para a análise de evolução temporal
MdaPotenciaOutorgadaKw	Potência total outorgada/registrada (kW)
MdaPotenciaFiscalizadaKw	Potência efetivamente em operação (kW)
MdaGarantiaFisicaKw	Garantia física homologada pelo MME (kW)
NumCoordNEmpreendimento / NumCoordEEmpreendimento	Latitude e longitude aproximadas do empreendimento
DscMunicipios	Município(s) e estado(s) onde está o empreendimento
DscSubBacia	Sub-bacia hidrográfica (preenchido só para fontes hídricas)

6. Análise Exploratória de Dados

A análise foi realizada em Python (biblioteca pandas para tratamento e seaborn/matplotlib para visualização), a partir do arquivo siga-empresendimentos-geracao.csv baixado em outubro de 2026. O script completo está documentado e disponível no repositório GitHub do grupo (pasta src/).

Dimensões do dataset carregado

25.045 linhas × 23 colunas originais (25 após a criação de 2 colunas derivadas: ano de entrada em operação e classe da fonte — renovável/não renovável).

Valores ausentes

Coluna	% de nulos	Motivo provável
DscSubBacia	94,2%	Preenchida apenas para usinas hídricas
DatInicioVigencia	78,6%	Só preenchida quando há registro específico de vigência
DatFimVigencia	78,6%	Idem acima
IdcGeracaoQualificada	63,7%	Indicador aplicável só a determinados tipos de outorga

Medidas de posição e dispersão (potência fiscalizada, em kW)

Medida	Valor
Média	8.813 kW
Mediana	1 kW
Moda	1 kW
Desvio padrão	122.914 kW
Mínimo	0 kW
Máximo	11.233.100 kW (Belo Monte)
Coeficiente de variação	13,95

A diferença enorme entre média e mediana evidencia uma distribuição extremamente assimétrica: o dataset mistura milhares de micro/minigeradores solares (poucos kW) com um pequeno número de usinas gigantescas (hidrelétricas de milhões de kW).

Distribuição e frequência

- Por quantidade de usinas: Radiação solar lidera com 18.962 registros (75,7% do dataset), seguida de Petróleo (2.144), Cinética do vento (1.549) e Potencial hidráulico (1.476).
- Por potência total instalada: o ranking se inverte — Potencial hidráulico concentra cerca de 110.000 MW (metade da potência fiscalizada do país), seguido de Cinética do vento (~35.000 MW) e só então Radiação solar (~24.000 MW).
- Por UF: o Pará concentra isoladamente o maior número de registros — 13.204 (52,7% do total nacional). Investigando a causa, 13.110 desses registros são usinas solares (UFV), indicando um volume recente e expressivo de micro/minigeração distribuída no estado — contrariando a hipótese inicial de concentração eólica no Nordeste levantada na Seção 3.2.
- Por fase do empreendimento: 22.801 usinas em operação, 2.099 com construção não iniciada e 145 em construção.

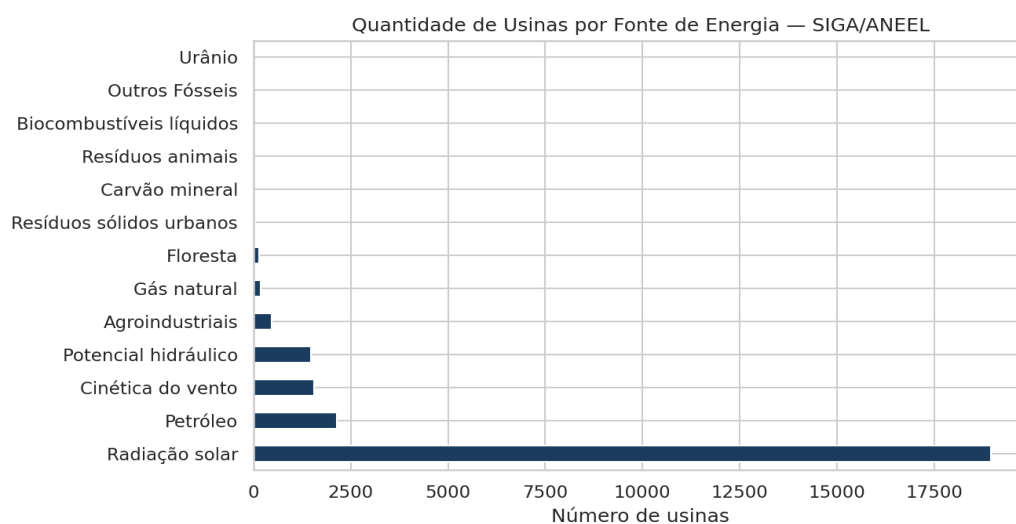


Gráfico 1 — Quantidade de usinas por fonte de energia

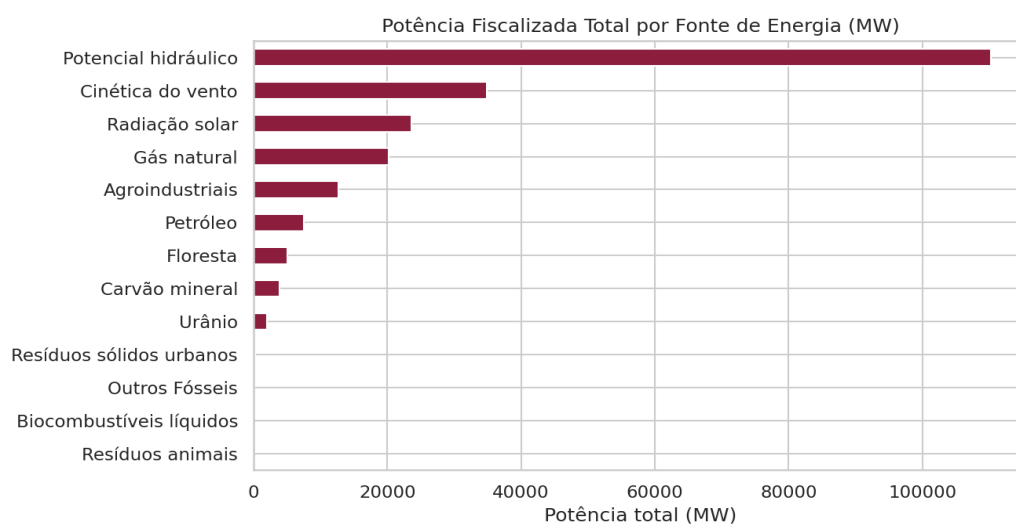


Gráfico 2 — Potência fiscalizada total por fonte (MW)

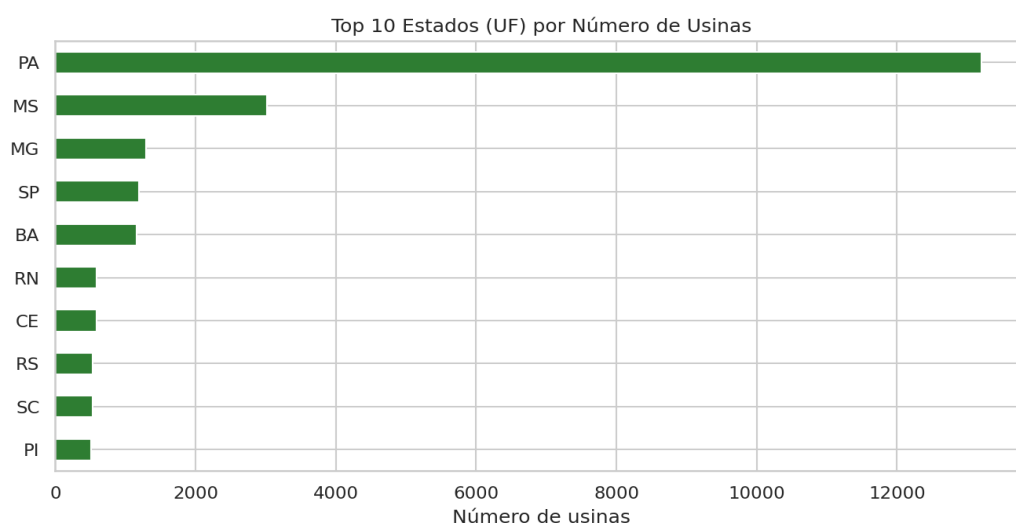


Gráfico 3 — Top 10 estados (UF) por número de usinas

Renovável x não renovável

Classe	Qtd. de usinas	%	Potência (MW)	%
Renovável	22.682	90,6%	186.901	84,7%
Não renovável	2.363	9,4%	33.829	15,3%

Isso confirma empiricamente a hipótese do objetivo geral: a matriz elétrica brasileira é hoje majoritariamente renovável tanto em número de usinas quanto em potência instalada — mas revela um detalhe importante: o crescimento em quantidade de usinas está puxado pela solar distribuída, enquanto a potência instalada ainda depende fortemente da geração hídrica histórica.

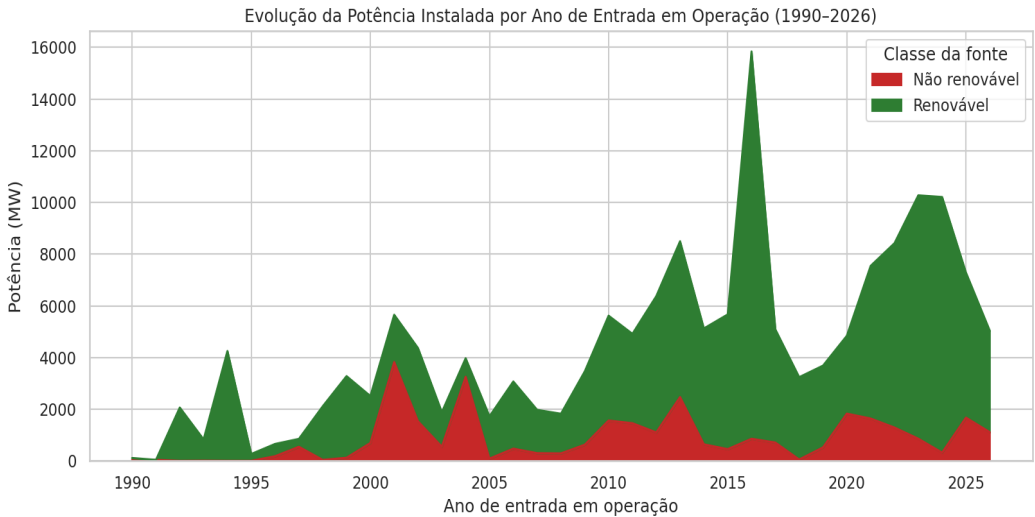


Gráfico 4 — Evolução da potência instalada por ano de entrada em operação (1990–2026)

O gráfico mostra crescimento acentuado da potência instalada a partir de 2010, com picos relevantes em 2016 e no período 2020–2024 — coincidindo com o avanço de projetos eólicos e, mais recentemente, solares no Brasil. O componente não renovável se mantém relativamente estável e pequeno ao longo de todo o período, reforçando a tendência de transição energética.

Correlações

	Pot. outorgada	Pot. fiscalizada	Garantia física
Pot. outorgada	1,000	0,987	0,904
Pot. fiscalizada	0,987	1,000	0,905
Garantia física	0,904	0,905	1,000

As três variáveis de potência são fortemente correlacionadas entre si (todas acima de 0,90), já que, na prática, medem a mesma grandeza (capacidade de geração) em diferentes estágios regulatórios.

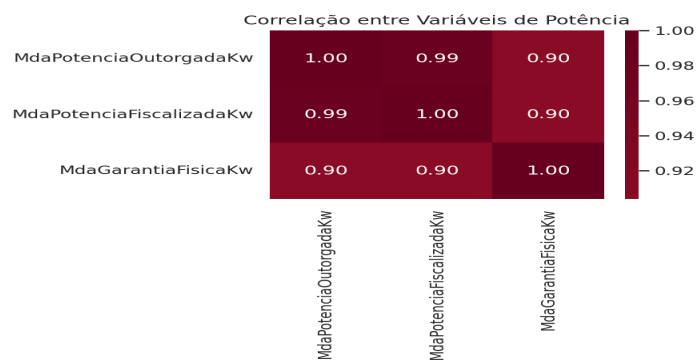


Gráfico 5 — Mapa de correlação entre variáveis de potência

Outliers

Usando a regra do IQR (intervalo interquartil) sobre a potência fiscalizada, o limite superior calculado foi de apenas 348 kW — e 5.614 registros (22,4% do dataset) ficam acima desse limite. Isso não indica erro nos dados; reflete a própria natureza do dataset, que mistura painéis solares residenciais com usinas de geração de grande porte. As cinco maiores usinas do país, todas hidrelétricas, são: Belo Monte (11.233.100 kW), Tucuruí (8.535.000 kW), Itaipu – parte brasileira (7.000.000 kW), Jirau (3.750.000 kW) e Santo Antônio (3.568.000 kW).

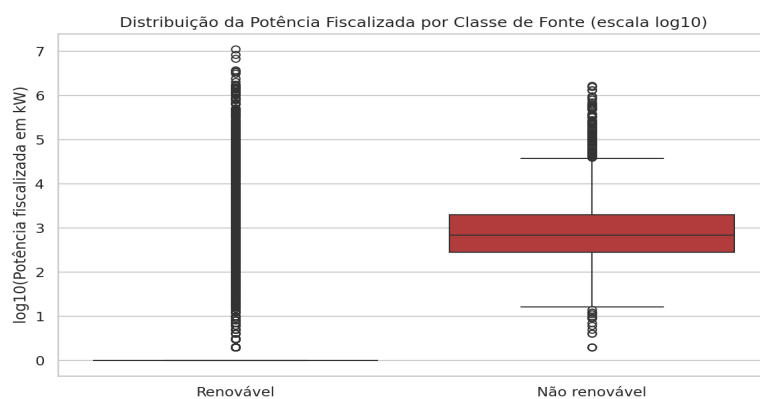


Gráfico 6 — Distribuição da potência por classe de fonte (escala log10)

7. Cronograma de Atividades

Etapa	Responsável	Prazo
Download e limpeza inicial dos dados (SIGA CSV)	Lavínia	Semana 1
Análise exploratória (distribuição por fonte, UF e fase)	Miguel Fiaschi	Semana 1–2
Análise temporal (evolução por DatEntradaOperacao)	Miguel Fiaschi	Semana 2
Construção dos gráficos e visualizações	Lavínia e Claudio Basta	Semana 2–3
Redação do relatório final (introdução, metodologia, resultados)	Matheus e Claudio Basta	Semana 3
Revisão geral, formatação do PDF e organização do GitHub	Todos	Semana 4
Preparação da apresentação (se houver)	Matheus	Semana 4

8. Organização do Repositório (GitHub)

Estrutura de pastas adotada no repositório do grupo:

```
docs/  
- etapa1_proposta.pdf  
- etapa1_etapa2_relatorio.pdf      (este documento)  
data/  
- siga-empresendimentos-geracao.csv  
src/  
- eda_siga.py                     (script de analise exploratoria)  
- graficos/                      (graficos gerados em PNG)  
README.md
```

O código Python completo (src/eda_siga.py) e o próprio arquivo de dados (data/.csv) estão versionados no GitHub, conforme exigido pela rubrica da Etapa 2. As versões anteriores do relatório (Etapa 1) são mantidas na pasta docs/ e no histórico de commits.*

Repositório: https://github.com/Fiaschiii/PROJETO_APLICADO_GRUPO_7_MACKENZIE